

# Geräteanbindung

## Shin-Nippon DL-1000

Scheitelbrechwertmesser  
(Synonym: Lensmeter)



Dateiversion: 1.9.8.14  
Erstellungsdatum: 31.08.2022  
Letzte Aktualisierung: 31.08.2022  
Autor: [kai.zirlewagen@team2work.de](mailto:kai.zirlewagen@team2work.de)

# Technischer Ansprechpartner

bon Optic Vertriebsges. mbH  
Stellmacherstraße 14  
23556 Lübeck  
Deutschland

Telefon: 0451 / 80 9000  
Fax: 0451 / 80 900-10  
Web: [www.bon.de](http://www.bon.de)  
E-Mail: [call@bon.de](mailto:call@bon.de)

## Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA\_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über die serielle Schnittstelle realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

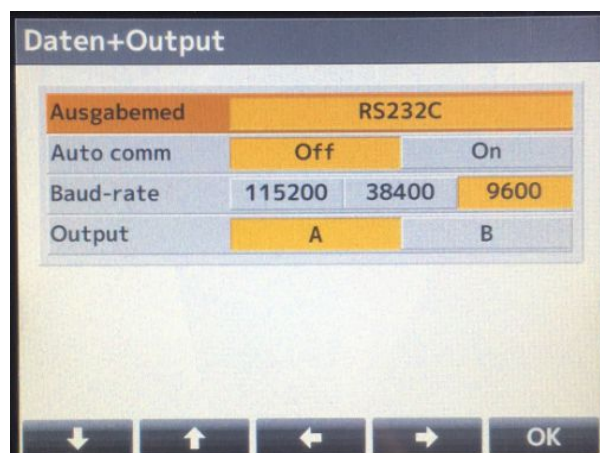
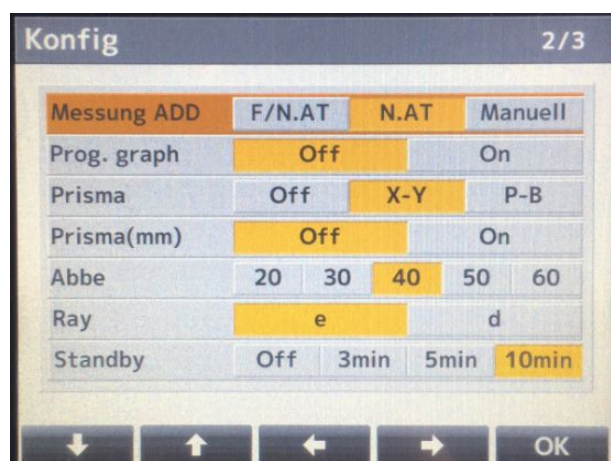
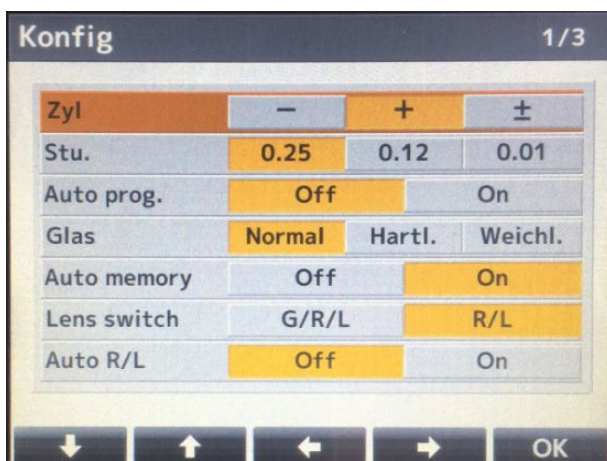
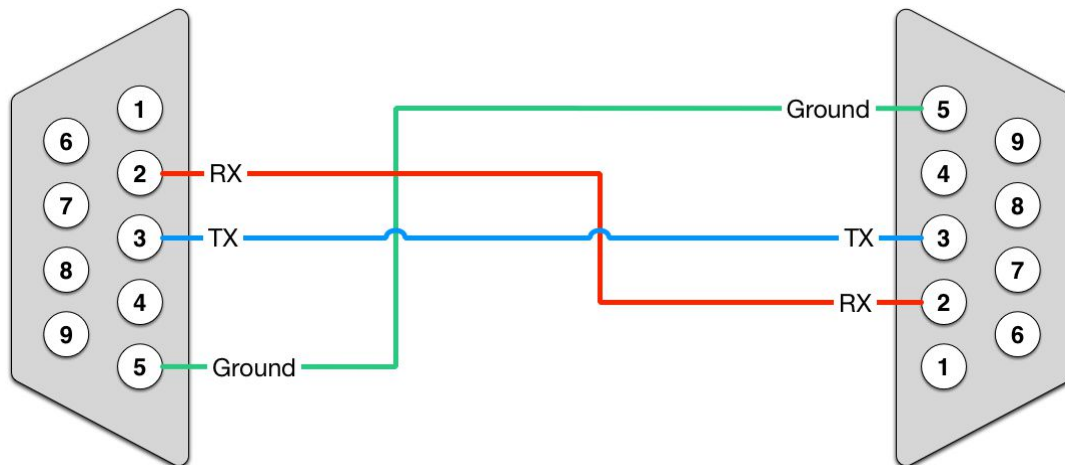
Patientendaten Übertragung vom Medistar zum Gerät ist aktuell **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt. Sofern eine ID vorhanden ist, da keine Interaktion während der seriellen Verbindung möglich ist, werden die Daten direkt dem aktuellen Patient zugeordnet.

# Einstellungen am Shin-Nippon DL-1000

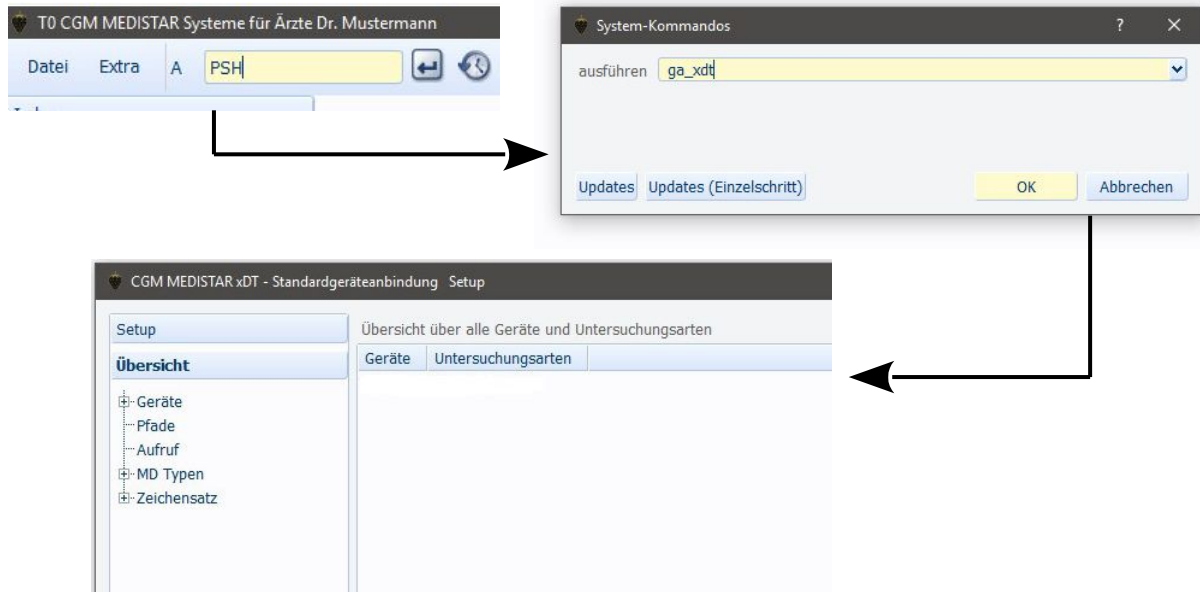
Für die Anbindung per serieller Schnittstelle sind folgende Einstellungen am Gerät durchzuführen und folgende Kabelbelegung ist zu beachten:

## RS-232 Straight Cable



# CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga\_xdt**.



Shin-Nippon DL-1000 → **GDT-ID / Geräte-ID ist DL1000**

The screenshot shows the 'Setup Gerät "DL1000"' dialog box with the 'Allgemein' tab selected. The fields are as follows:

- Fremdprogrammverzeichnis: D:\MEDISTAR\prg4\msga
- Fremdprogramm: msga.exe
- Fremdprogrammparameter: /ExportFile "D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export\medistar-dl1000.gdt"
- ☐ Parametervariablen nach URL konvertieren
- ☐ andere Einstellungen für Anzeige (Expliziter Viewer GDT Satzart 6311) angeben
- ☐ Phoropter
- Anzeigegegerät: [Empty field]
- Exportverzeichnis: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export
- Exportdatei: medistar-dl1000.gdt
- Importverzeichnis: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-import-dl1000
- Importdatei: \*.gdt

Der Gerätenamen (hier **DL1000**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Werden mehrere Geräte gleichen Typs benötigt, muss die GDT-ID wie folgt eingetragen werden: **DL1000#2** für das zweite Gerät usw. Wobei **#2** die laufende Nummer beschreibt.

Für jedes Gerät ist dann auch zwingend eine eigene Lizenz notwendig!

Setup Gerät "DL1000"

Allgemein   Datenaustausch   Expliziter Viewer   **Patienten-ID / Kennungen**   Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000)  Pat.Nr. "123"

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000)  Pat.Nr. "123"

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) **02.10**

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) **EDV1**

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) **DL1000**

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

**Untersuchungsart OPT003**, alternativ „**LM01**“ (nicht GDT-Standard).

Export   Import   MD-Eintrag   Externe Verknüpfungen   **Zusatzeinträge**   Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows**

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' **Behandlung+Messung**

Abfrage Abrechnungskennzeichen **Nur EBM**

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export   Import   MD-Eintrag   Externe Verknüpfungen   **Zusatzeinträge**   Leistungsziffern

☐ Untersuchungsart eintragen

☐ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis **Messung vorziehen**

Zeichensatz **Windows**

☐ Doppelte Einträge vermeiden

**Zeichensatz** der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: ... nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.



Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

| Feldkennung | Art der Daten    |                                 |
|-------------|------------------|---------------------------------|
| 6200/6201   | Verweis          | <input type="checkbox"/>        |
| 8432/8439   | Verweis Messung  | <input type="checkbox"/>        |
| 6302-6305   | Verweis Link     | <input type="checkbox"/>        |
| 6205        | Diagnose         | <input type="checkbox"/>        |
| 6220        | Befund           | <input type="checkbox"/>        |
| 6221        | Fremdbefund      | <input type="checkbox"/>        |
| 6227        | Kommentar        | <input type="text" value="N"/>  |
| 6228        | Ergebnis         | <input type="text" value="V0"/> |
| 8990        | Signatur         | <input type="checkbox"/>        |
| 3622/3623   | Grösse/Gewicht   | <input type="checkbox"/>        |
| 6330-6399   | Freie Kategorien | <input type="checkbox"/>        |
| 8410-8480   | Werte            | <input type="checkbox"/>        |
|             | Arztkennezeichen | <input type="checkbox"/>        |

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Geräte name in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Der MD-Zeilentyp wird als **V0** Scheitelbrechwertmesser (Synonym: Lensmeter) eingegeben. Der MD-Zeilentyp **N** wird für die freien Zeilen verwendet.

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

## Medistar Formular Einrichtung (XDT)

System-Kommandos

ausführen fasm

FASM

MS3.IO XDT2

| Nr  | Symbol Name    | Symbol Definition   | Kommentar            |
|-----|----------------|---------------------|----------------------|
| 177 | ExportIndex 17 | 1                   |                      |
| 178 | Menüpunkt18    | ***                 |                      |
| 179 | Label 18       | SHIN-NIPPON DL-1000 | Menüpunkt18          |
| 180 | Name 18        | DL1000              | Beschriftung         |
| 181 | Untersart 18   | OTPO03              | Geraet               |
| 182 | Satzart 18     | 6302                | Untersuchungsart     |
| 183 | Ziffer 18      |                     | Satzart              |
| 184 | Parameter 18   |                     | Leistung             |
| 185 | Zeilentyp 18   |                     | Ergänzung            |
| 186 | ExportIndex 18 | 1                   | zusätzl.Unters.arten |
| 187 | Menüpunkt19    | ***                 |                      |
| 188 | Label 19       |                     | Menüpunkt19          |
| 189 | Name 19        |                     | Beschriftung         |
| 190 | Untersart 19   |                     | Geraet               |
| 191 | Satzart 19     |                     | Untersuchungsart     |
| 192 | Ziffer 19      |                     | Satzart              |
|     |                |                     | Leistung             |

# Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **DL1000**

Untersuchungsart: **OPT003**

## Middleware Konfiguration und Skriptdatei (PSC):

DL1000-OPT003.ini

DL1000-OPT003-PARSE-DATA.psc

## Middleware Lizenzdatei:

DL1000.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdatei** „DL1000-OPT003.ini“ und die **Skriptdateien** in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „DL1000-OPT003.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an. Passen Sie weiterhin die Parameter der seriellen Schnittstelle an. Editieren Sie den Block **[RDD]** (RawDeviceData).

```
COMPort=COM1  
COMBaudRate=9600  
COMDataBits=8  
COMParity=N  
COMStopBits=1
```

Weitere Einstellungen sind nicht notwendig. Sollten Änderungen an der Erkennung der gesendeten Daten des Gerätes notwendig sein, prüfen Sie folgende Parameter (es werden die ASCII Steuerzeichen verwendet):

```
COMStartMarker=<CR><LF>  
COMEndMarker=
```

Reicht die Zeit bis zum vollständigen Empfang der Daten nicht, dann den COMGlobalTimeout erhöhen. Default Wert ist hier 30000. Angabe ist in Millisekunden (z.B. 30000). D.h. das Programm wartet so lange bis die Daten vollständig angekommen und identifiziert worden sind oder bis der Timeout erreicht ist.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „DL1000.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

# Middleware Skript Erklärung und Anpassung

Das Skript „**DL1000-OPT003-COM.psc**“ übernimmt die serielle Kommunikation und das Abrufen der Daten.

Anschließend wird das Skript „**DL1000-OPT003-PARSE-DATA-SERIAL.psc**“ ausgeführt, dieses Skript verarbeitet die empfangenen Daten und überführt die Daten ins ophthalmologische Format und exportiert die Daten nach GDT.

Anpassung können mit einem Editor durchgeführt werden. Öffnen Sie die Datei „**DL1000-OPT003-PARSE-DATA-SERIAL.psc**“ mit einem reinen Texteditor.

Editieren Sie das Skript und speichern Sie es im gleichen Format und unter dem selben Dateinamen ab.



## Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The image shows two screenshots of software interfaces. The top screenshot is the 'XDT' application window, titled 'Groth-Tonberg, Dr. Hans- 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse'. It has a yellow background and contains a table with the following data:

| XDT-Anbindung | Version | Datum    |
|---------------|---------|----------|
|               | 1.4     | 31.08.22 |

Below the table, there is a red-bordered box containing the text:

18 SHIN-NIPPON DL-1000  
19  
20

At the bottom of the window, there is a label 'Auswahl:' followed by a small input field. The bottom screenshot is the 'CGM MEDISTAR Device Connect - 1.5.29.77' window. It has a 'Middleware' tab selected. Under the 'Informationen' section, there is a table with the following data:

| Dateiname                                                    | Datum               | Empfänger | Patienten-ID | Untersuchungsart |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------|------------------|
| D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medi...\medistar-dl1000.gdt | 31.08.2022 15:05:56 | DL1000    | 1            | OTPO03           |

Below this table, there is a list of status messages, all marked with a checkmark and 'ERFOLG: SCHRITT' followed by a number from 1 to 7, indicating successful completion of steps.

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**Shin-Nippon DL-100**“ warten.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

Wird eine gültige Messdatei gefunden (serielle Schnittstelle), wird diese gelesen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient zugeordnet.

## Ergebnis in Medistar

Hier ein **Beispiel** für den Rückeintrag:

```
V0 R.:S=+ 0.50 Z=- 1.75* 11 P= 0.44 I 0.24 U A=+ 1.50  
V0 L.:S=+ 1.50 Z=- 1.75*111 P= 1.44 O 1.24 D A=+ 2.50
```

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.